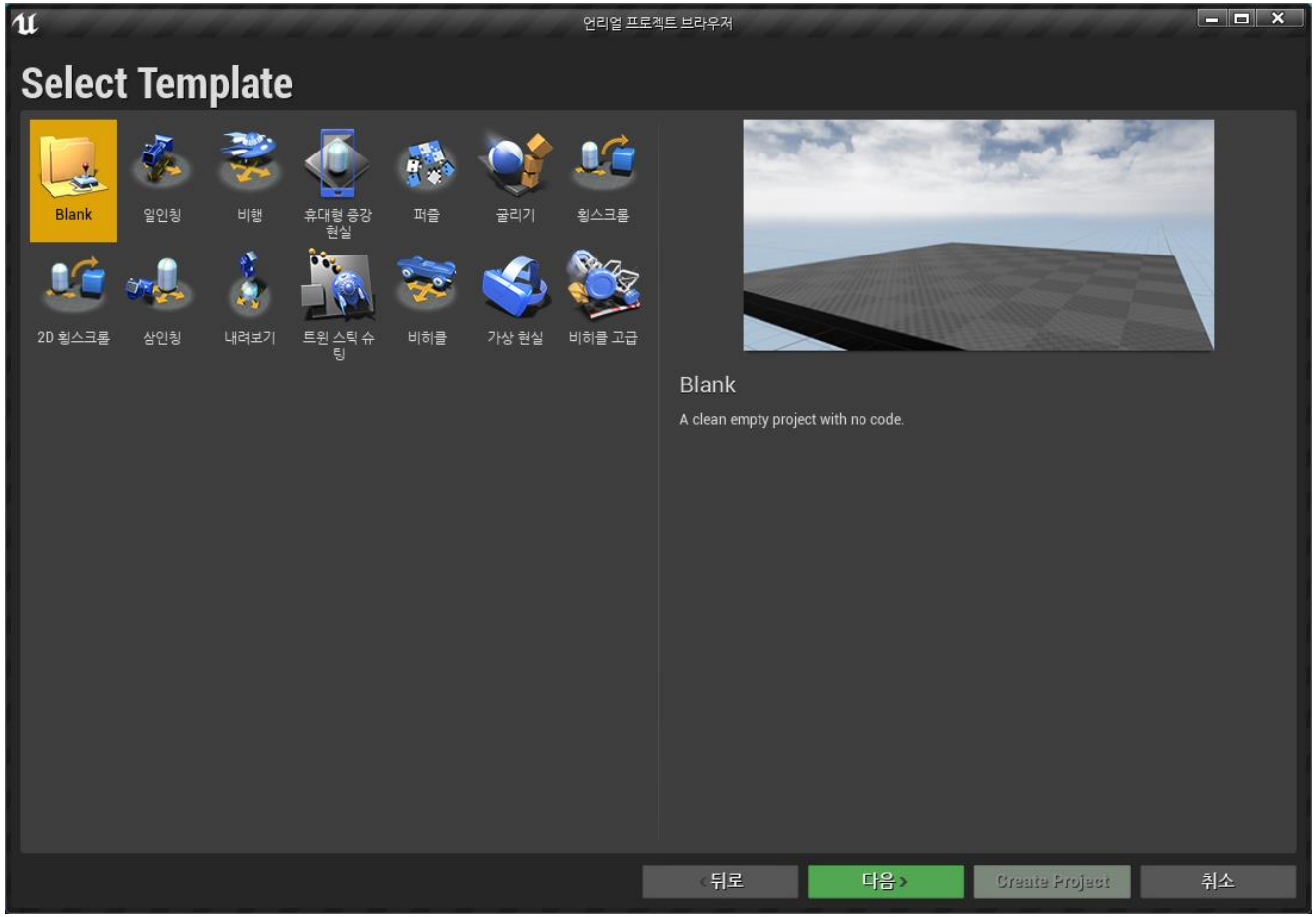
언리얼 엔진4
블루프린터
비주얼 스크립팅의 기초

상명대학교
게임학과
담당교수: 김석규

블루프린트 비주얼 스크립팅 소개

■ 언리얼 엔진의 개발 환경



블루프린트 비주얼 스크립팅 소개

■ C++와 블루프린트 스크립팅 비교

C++ 개발 환경	블루프린트 비주얼 스크립팅 개발 환경
빠르다	C++ 보다 느리지만 문제가 될 정도로 느리진 않다.
전문 프로그래밍 지식이 요구	전문 프로그래밍 지식이 없어도 제작 가능
전문 개발 툴 사용이 필요	언리얼 에디터에서 모두 해결 가능
코딩에는 한글 사용이 불가능	변수, 함수 등 구성요소에 모두 한글 사용 가능

■ 키즈멧(Kismet)

- 블루프린트 비주얼 스크립팅의 전신
- 인피니티 블레이드, 기어스 오브 워에서 사용

블루프린트 비주얼 스크립팅 소개

■ 블루프린트 비주얼 스크립팅의 구성

- 함수 : 노드(Node)

블루프린트 비주얼 스크립팅 소개

■ 블루프린트 비주얼 스크립팅의 구성

- 명령어 순서
  - 노드간에 선을 연결

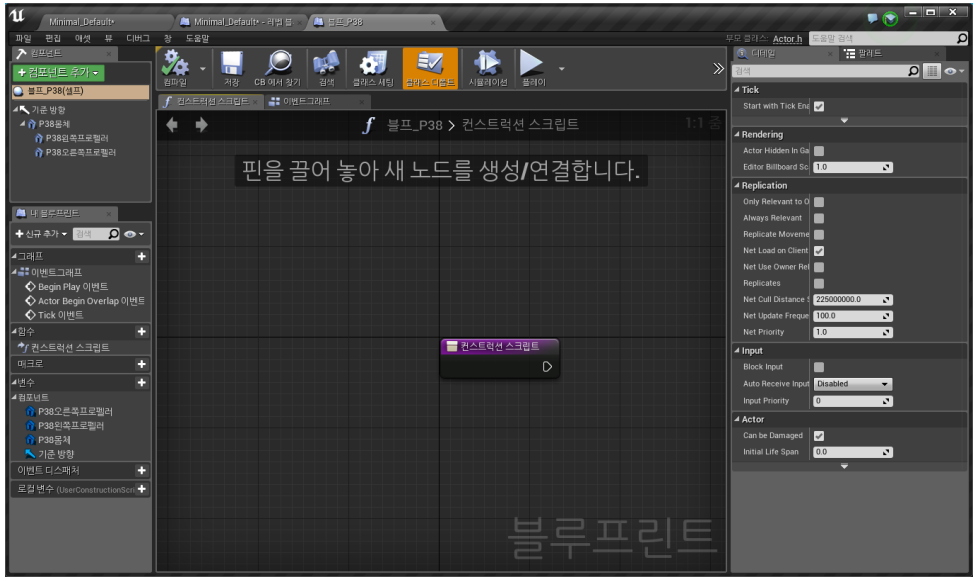
블루프린트 비주얼 스크립팅 소개

■ 컨스트럭션 스크립트

- ➢ 블루프린트 초기화

■ 이벤트 그래프

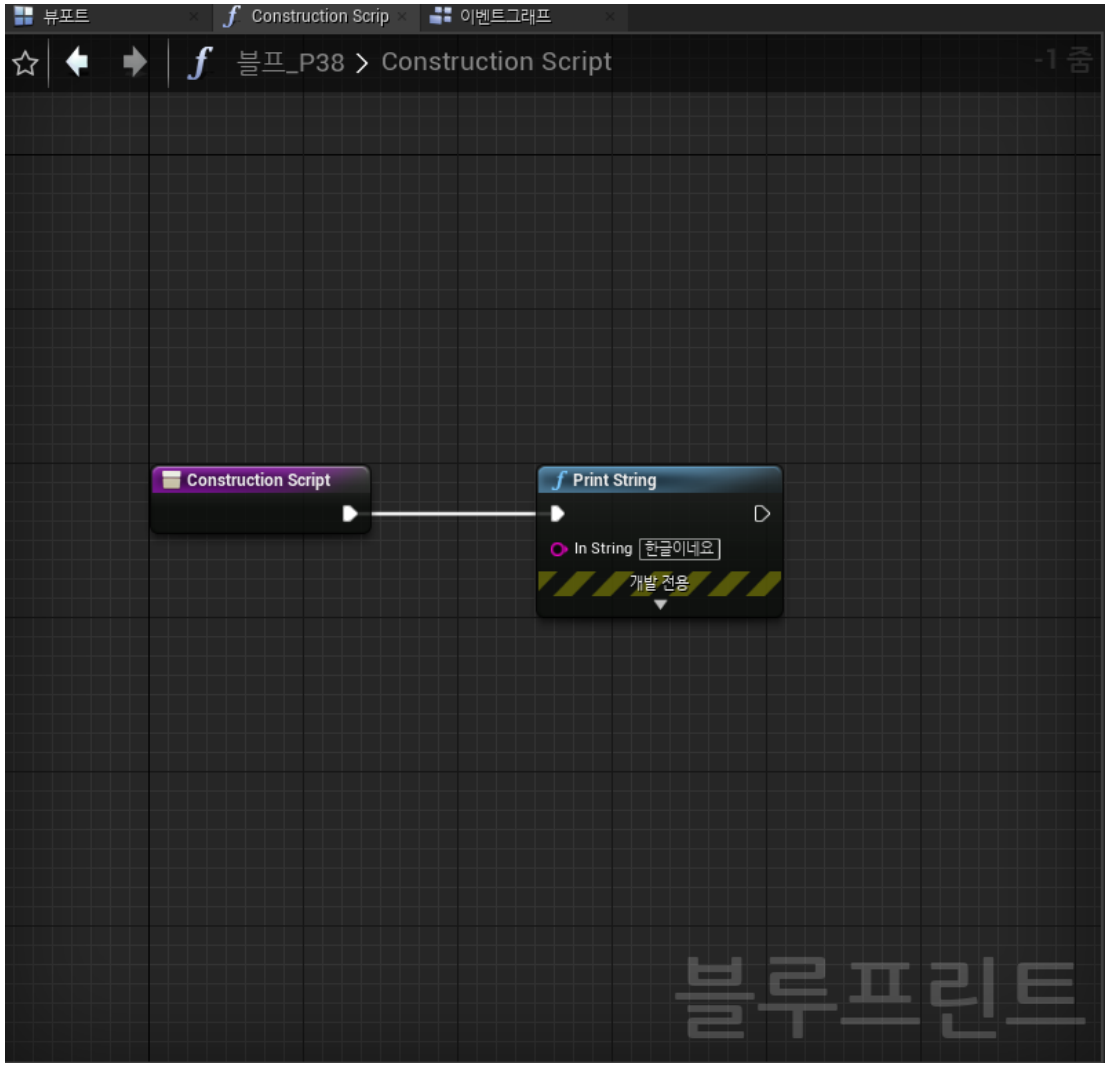
- ➢ 사용자의 입력이나 게임의 시작과 같은 이벤트



블루프린트 비주얼 스크립팅 소개

- 블프_P38 더블 클릭 : 컨스트럭션 스크립트
- 마우스 오른쪽 클릭 > Print String 검색 후 엔터키
- In String 항목에 한글 문자 입력
- 컨스트럭션 스크립트와 Print String 노드 연결

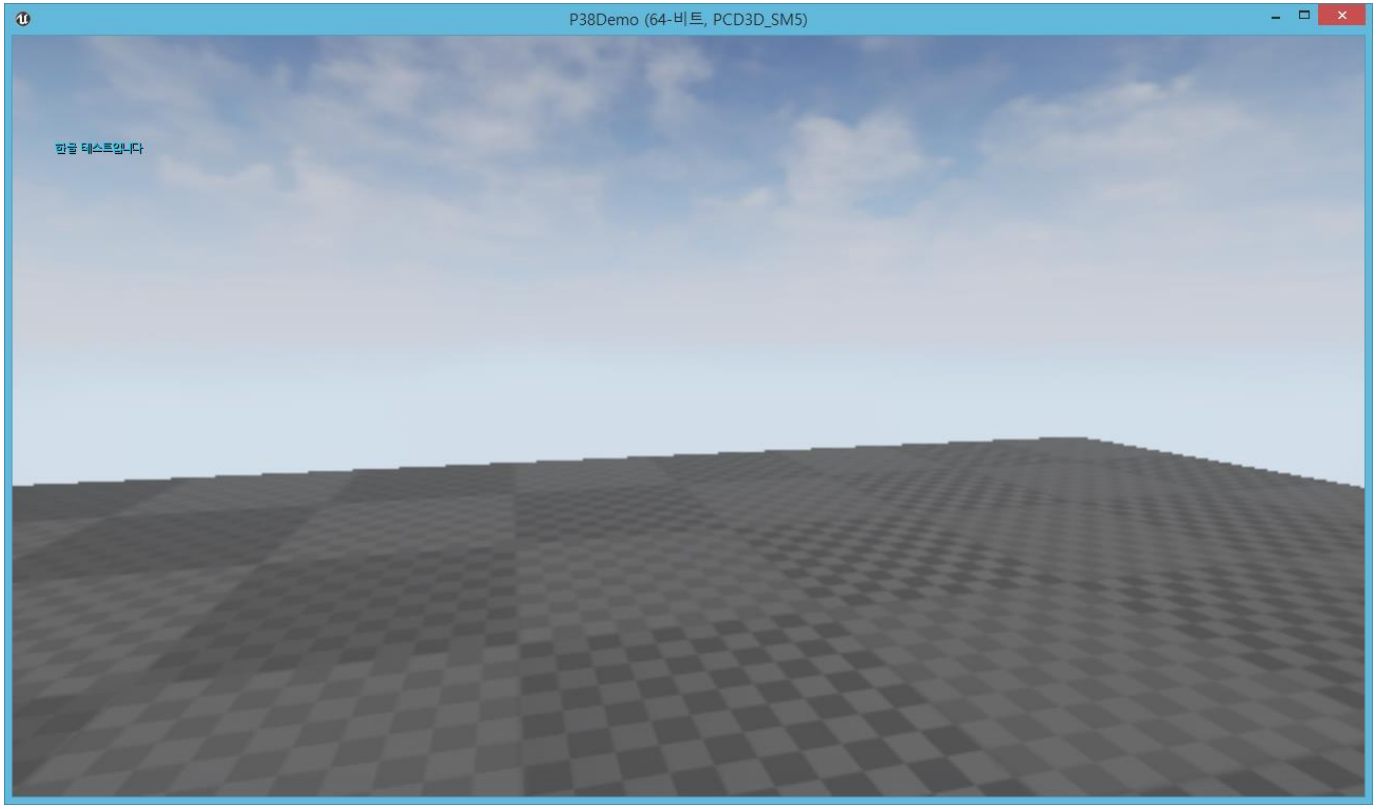
블루프린트 비주얼 스크립팅 소개



블루프린트 비주얼 스크립팅 소개

- 컴파일과 저장

- 플레이



블루프린트 비주얼 스크립팅의 기초

- 클래스 = 블루프린트

- 객체 = 액터

블루프린트 비주얼 스크립팅의 기초

■ 변수 타입

타입 이름	설명
bool	참과 거짓
byte	0과 255사이의 작은 숫자나 데이터
int	정수
float	실수
name	문자열간의 빠른 비교
string	문자열
text	다중언어를 지원하는 문자열

블루프린트 비주얼 스크립팅의 기초

■ 변수 타입

타입 이름	설명
Vector	x, y, z 세계의 float으로 구성
Rotator	회전 값
Transform	위치, 회전, 스케일이 합쳐진 트랜스폼 정보
struct	여러타입의 변수
object	객체의 레퍼런스 정보. 액터를 지정할 때 사용
class	클래스의 레퍼런스정보
Enum	열거형

블루프린트 비주얼 스크립팅의 기초

■ 변수 버튼을 눌러 변수생성

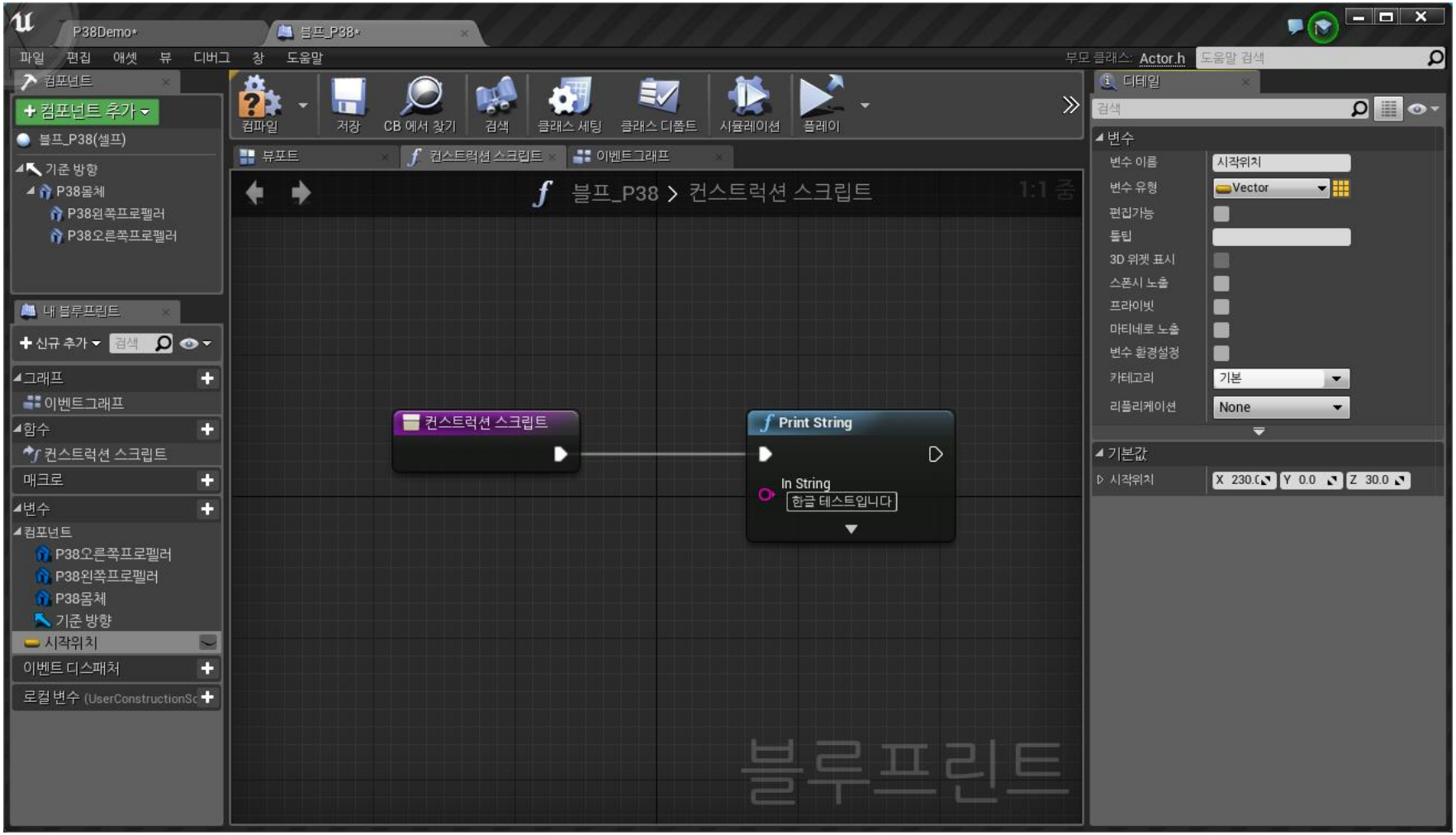
- 이름을 “시작위치 " : default는 boolean
- 디테일에서 Vector로 변경

■ 컴파일

■ 시작위치 변수에 대한 기본 값 지정

- (230, 0, 30)

블루프린트 비주얼 스크립팅의 기초

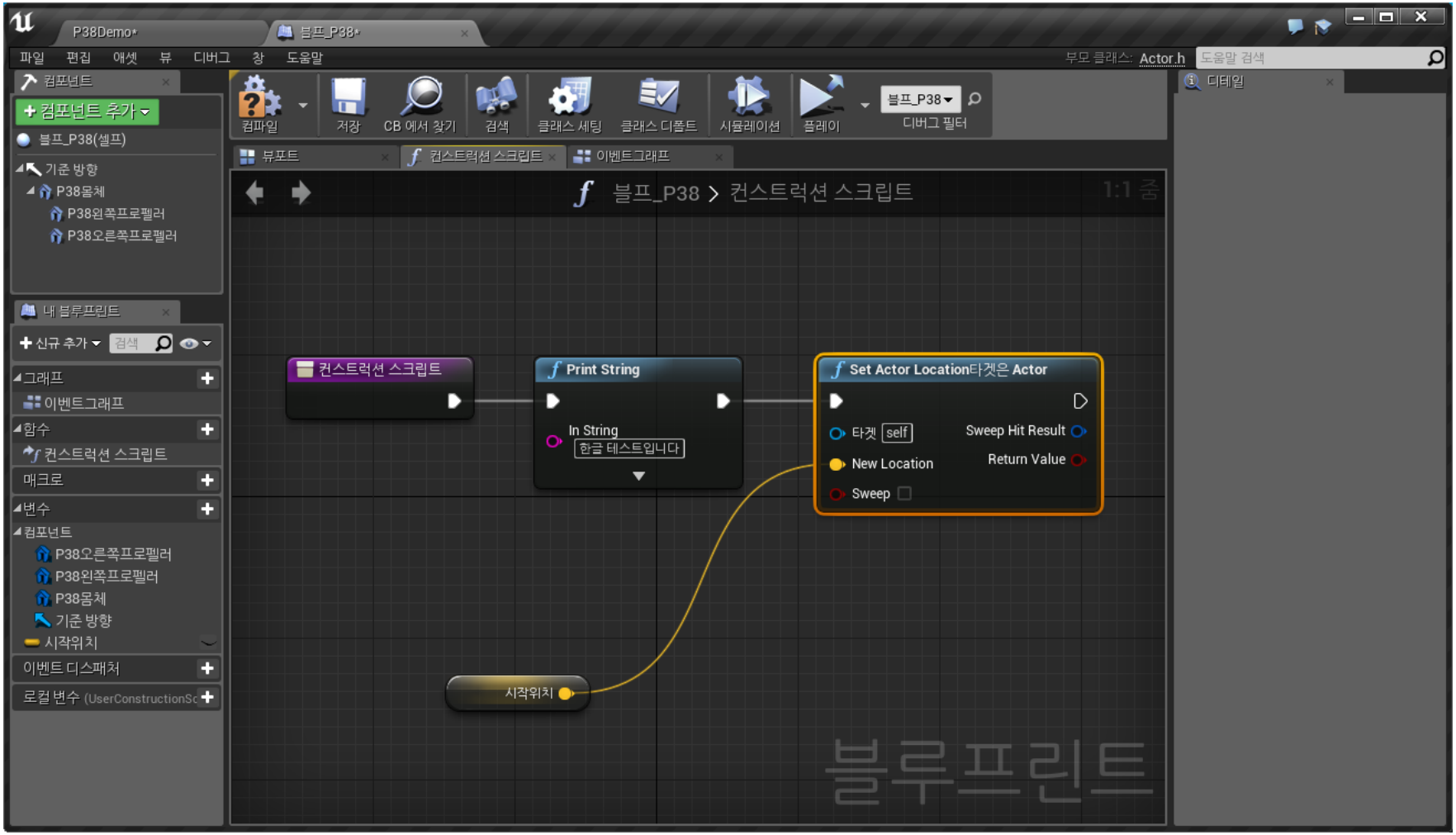


블루프린트 비주얼 스크립팅의 기초

■ Set Actor Location 노드 생성

- New Location에 변수적용
  - '시작위치' 변수를 작업공간으로 드래그
  - Get/Set 중에서 Get 선택
    - Ctrl 드래그 : Get
    - Alt 드래그 : Set
  - '시작위치'를 Set Actor Location 노드의 New Location에 연결

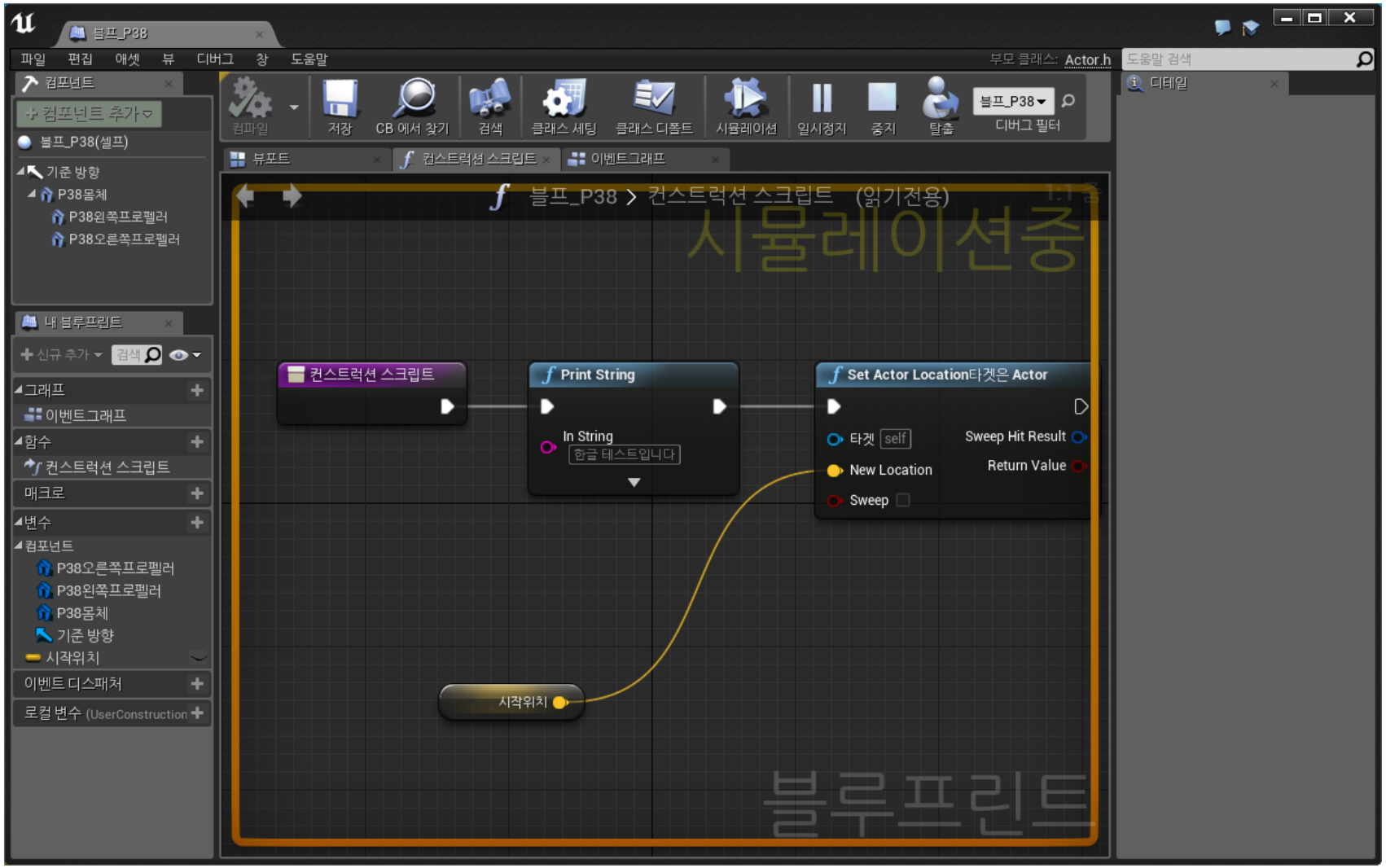
블루프린트 비주얼 스크립팅의 기초



블루프린트 비주얼 스크립팅의 기초

- **블루프린트 에디터를 켠 상태에서 언리얼 에디터의 플레이**
  - 시뮬레이션
  - 디버깅 기능

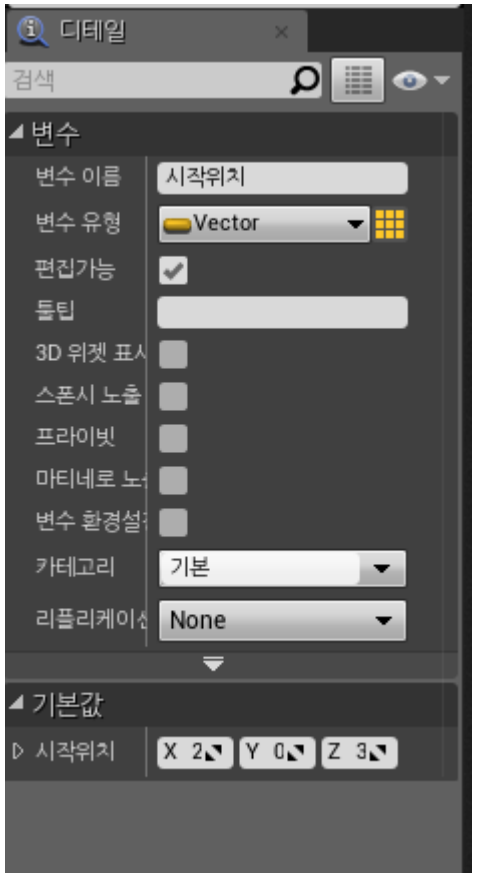
블루프린트 비주얼 스크립팅의 기초



블루프린트 비주얼 스크립팅의 기초

■ 변수 설정에서 편집 가능

- ➢ 디테일 > 편집가능
- ➢ 디테일 뷰에서 바로 변수 값 지정 가능



블루프린트 비주얼 스크립팅의 기초

■ 컨스트럭션 스크립트

- 객체 생성자와 유사
- 액터에 설정된 변수나 콤포넌트의 초기 값 설정
- 물체가 가져야 하는 초기 상태를 지정
  - 디테일에 설정한 값에 따라 여러 개의 스태틱 메시 개수를 늘려서 배치
  - 각 액터마다 다른 머티리얼 효과

이벤트 그래프

- 컨스트럭션 스크립트의 노드를 이벤트 그래프로 복사

- 팔레트 영역에서 Begin Play 이벤트 노드 생성 후 Print String 노드와 연결

이벤트 그래프

컴파일
저장
CB 에서 찾기
검색
클래스 세팅
클래스 디폴트
시뮬레이션
플레이
블프_P38
디버그 필터
뷰포트
컨스트럭션 스크립트
이벤트그래프
블프_P38 > 이벤트그래프
1:1 줌
Begin Play 이벤트
Print String
In String
한글 테스트입니다
Set Actor Location타겟은 Actor
타겟 self
New Location
Sweep
Sweep Hit Result
Return Value
시작위치
블루프린트
디테일
팔레트
즐겨찾기
검색
분기
이벤트 Begin Play
이벤트 Tick
클래스에서 액터 스폰
Destroy Actor
Get Actor Transform
Get All Actors Of Class
Get Player Pawn
노드 찾기
클래스: 모두
검색
라이브러리

이벤트 그래프

■ Tick 이벤트

➢ 물체를 이동시키기 위해 Tick마다 물체를 움직인다.

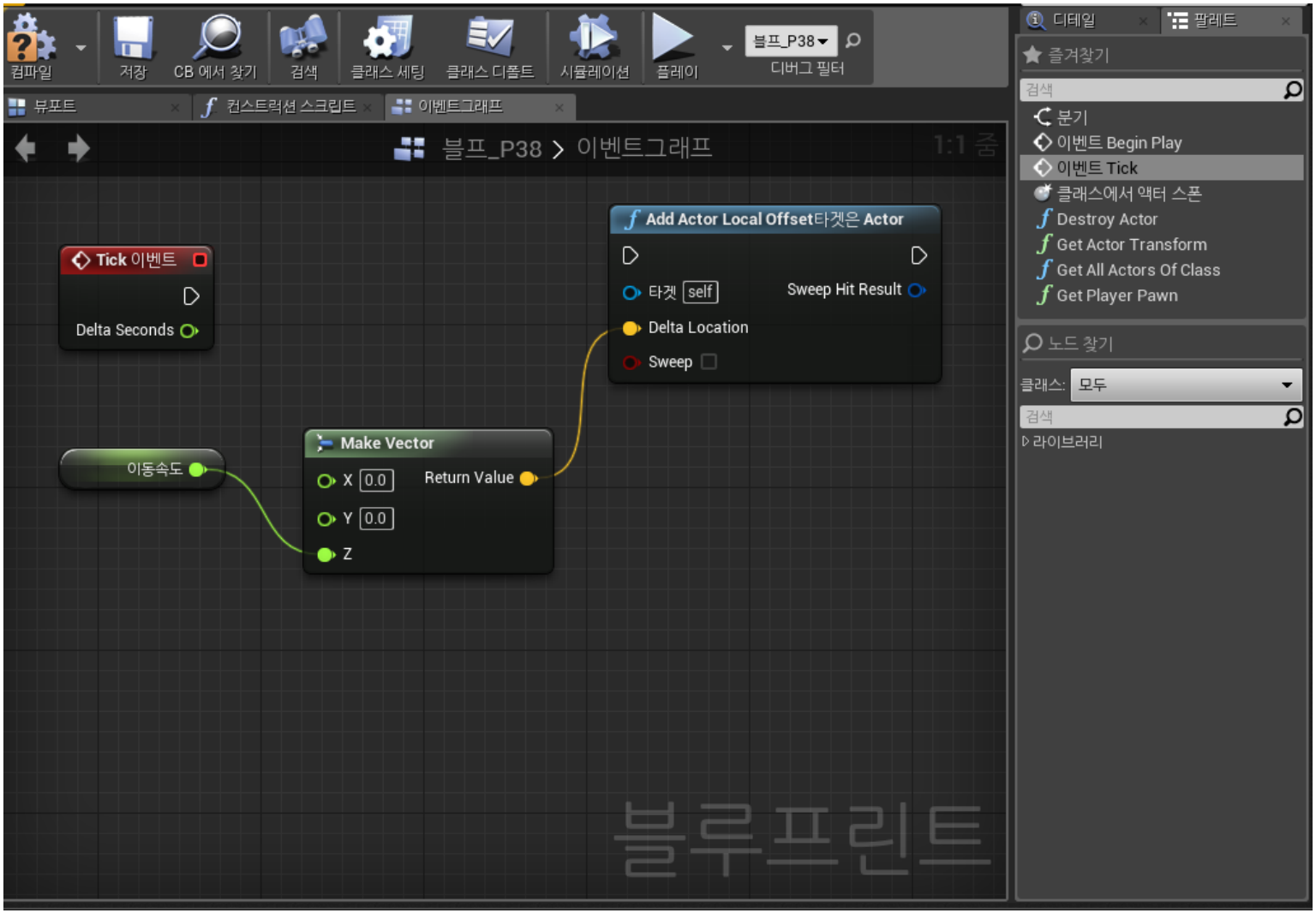
– Delta seconds : 지난번 틱에서 현재 틱까지 소요된 시간

이벤트 그래프

- ‘이동속도’ 라는 이름으로 float 타입 변수 생성
  - 초기 값 : 100
  - Get

- Add Actor Local Offset 노드 생성
  - float과 Vector 타입 불일치
    - Make Vector 노드 사용
      - Z축만 연결

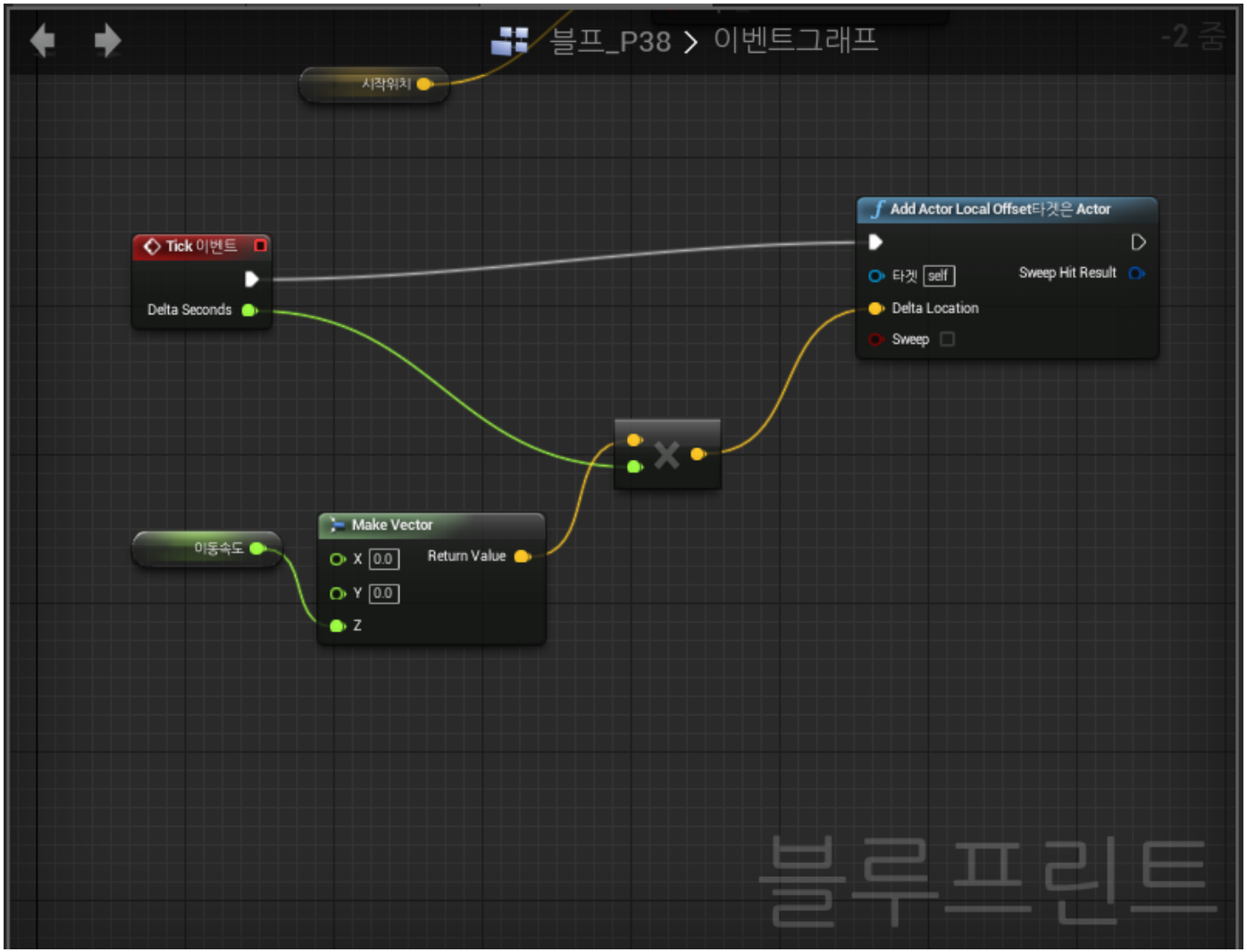
이벤트 그래프


컴파일
저장
CB 에서 찾기
검색
클래스 세팅
클래스 디폴트
시뮬레이션
플레이
블프_P38
디버그 필터
뷰포트
컨스트럭션 스크립트
이벤트그래프
블프_P38 > 이벤트그래프
1:1 줌
Tick 이벤트
Delta Seconds
이동속도
Make Vector
X 0.0
Y 0.0
Z
Return Value
Add Actor Local Offset타겟은 Actor
타겟 self
Delta Location
Sweep
Sweep Hit Result
블루프린트
디테일
팔레트
즐겨찾기
검색
분기
이벤트 Begin Play
이벤트 Tick
클래스에서 액터 스폰
Destroy Actor
Get Actor Transform
Get All Actors Of Class
Get Player Pawn
노드 찾기
클래스: 모두
검색
라이브러리

이벤트 그래프

- **Make Vector 노드와 Add Actor Local Offset 노드 사이의 노란선 제거**
  - Alt 키를 누른 상태에서 동그라미 클릭
- **Vector * float 노드 생성**
- **Tick 이벤트와 Add Actor Local Offset 노드 연결**

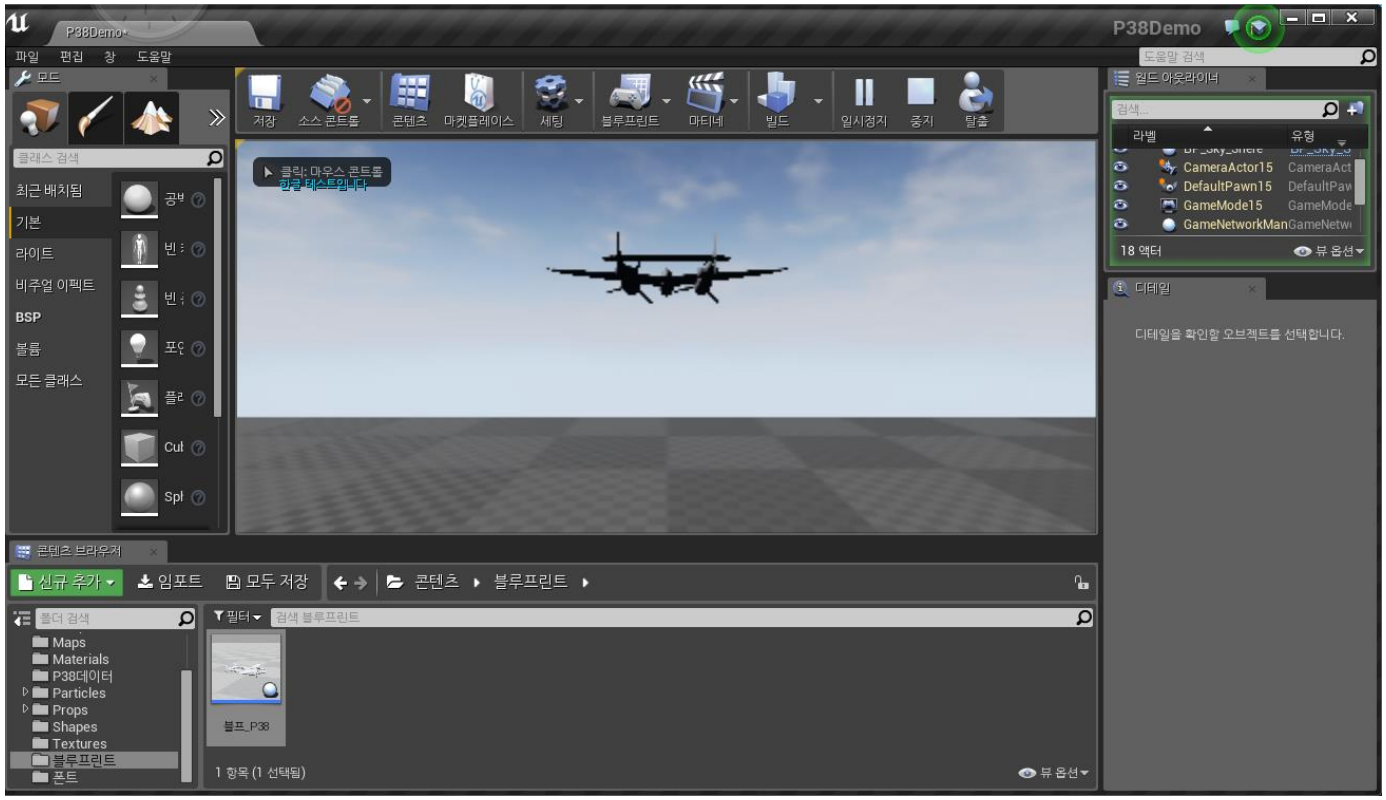
이벤트 그래프


블프_P38 > 이벤트그래프
-2 줌
시작위치
Tick 이벤트
Delta Seconds
Add Actor Local Offset타겟은 Actor
타겟 self
Sweep Hit Result
Delta Location
Sweep
이동속도
Make Vector
X 0.0
Y 0.0
Z
Return Value
블루프린트

이벤트 그래프

■ 플레이

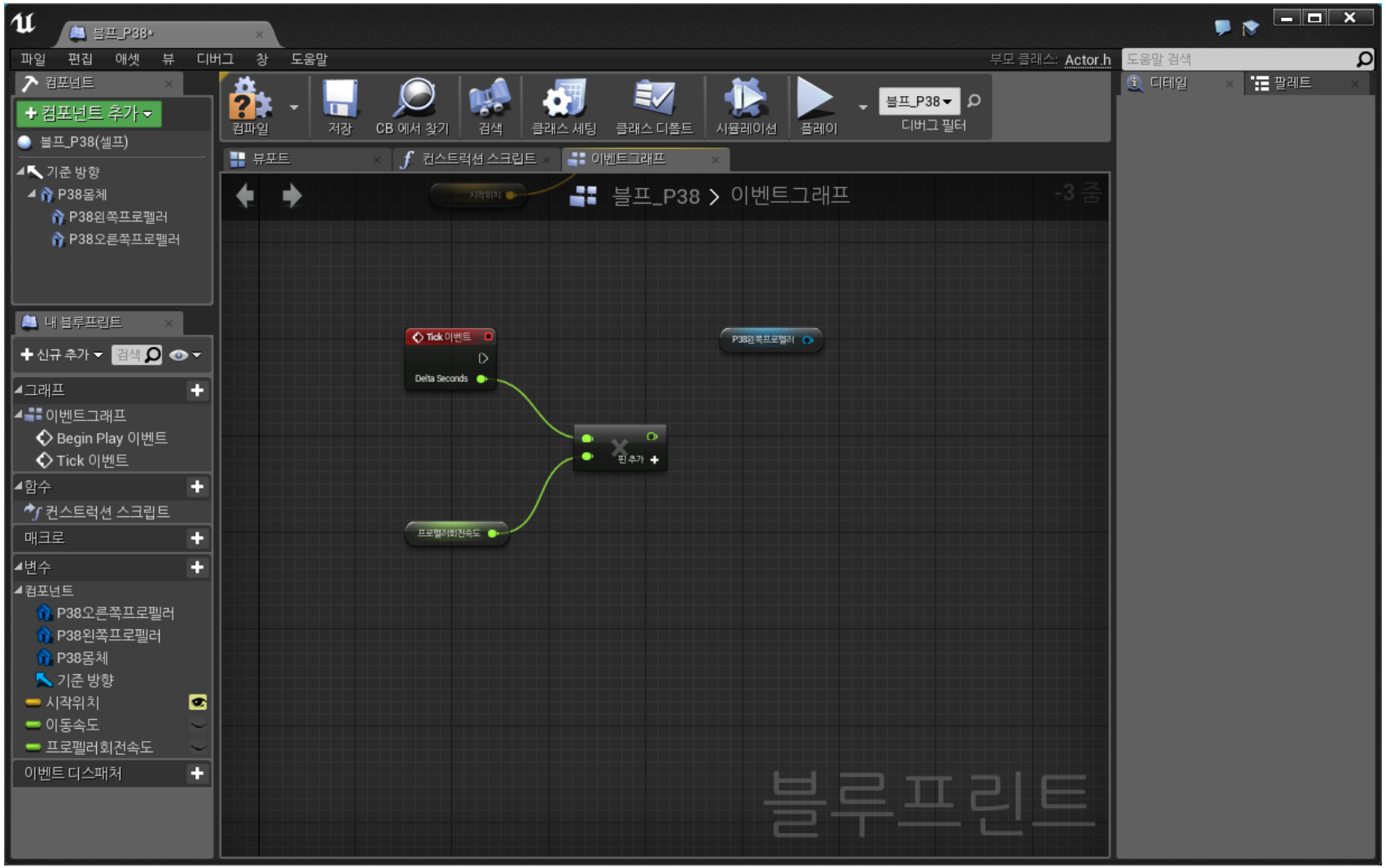
- ➢ P38 전투기가 1초에 100cm 속도로 상승



노드 검색

- 앞에서 구현한 움직이는 기능 모드 제거
- ‘프로펠러회전속도’ 변수 생성
  - float, 1080
- Tick 이벤트의 Delta Seconds와 프로펠러회전속도를 곱한다.
  - 회전 기본 단위 : degree
  - 1080 = 3회전/1초
- P38왼쪽프로펠러 컴포넌트 설정

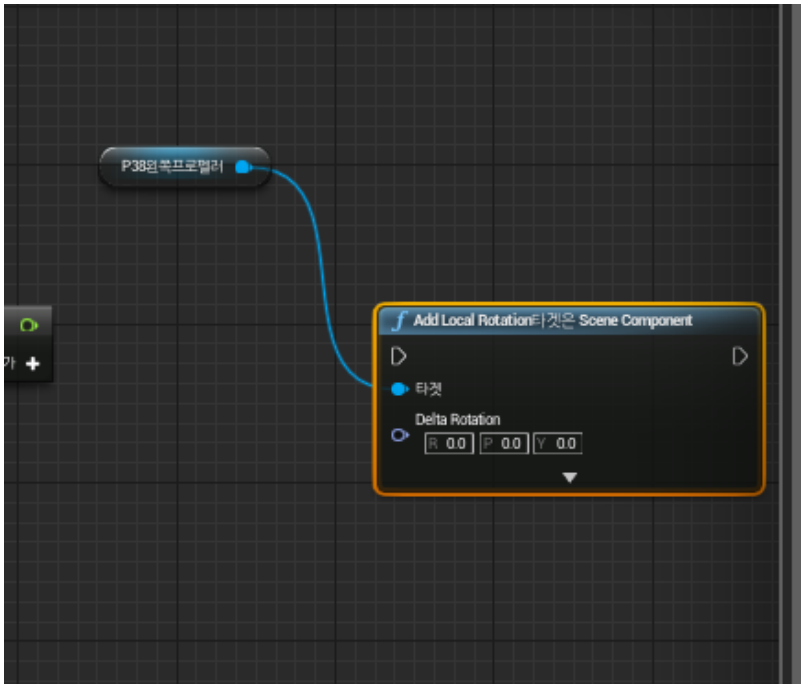
노드 검색


블프_P38*
파일 편집 애셋 뷰 디버그 창 도움말
부모 클래스: Actor.h
도움말 검색
컴포넌트
+ 컴포넌트 추가
블프_P38(셀프)
기준 방향
P38몸체
P38왼쪽프로펠러
P38오른쪽프로펠러
컴파일
저장
CB 에서 찾기
검색
클래스 세팅
클래스 디폴트
시뮬레이션
플레이
블프_P38
디버그 필터
디테일
팔레트
뷰포트
컨스트럭션 스크립트
이벤트그래프
블프_P38 > 이벤트그래프
-3 줌
내 블루프린트
+ 신규 추가
검색
그래프
이벤트그래프
Begin Play 이벤트
Tick 이벤트
함수
컨스트럭션 스크립트
매크로
변수
컴포넌트
P38오른쪽프로펠러
P38왼쪽프로펠러
P38몸체
기준 방향
시작위치
이동속도
프로펠러회전속도
이벤트 디스패처
Tick 이벤트
Delta Seconds
P38왼쪽프로펠러
핀 추가
프로펠러회전속도
블루프린트

노드 검색

■ Add Local Rotation 노드 추가

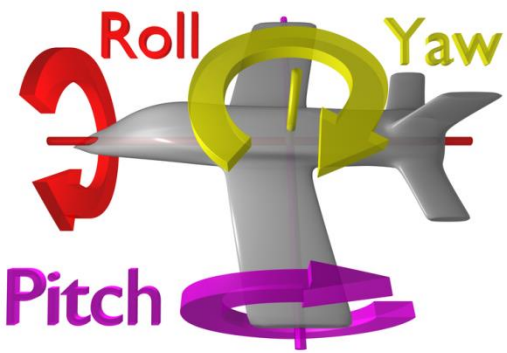
- ➢ 맥락 의존적
- ➢ P38왼쪽프로펠러에서 선 연결



Rotation around 3 axes

Rotation around 3 axes

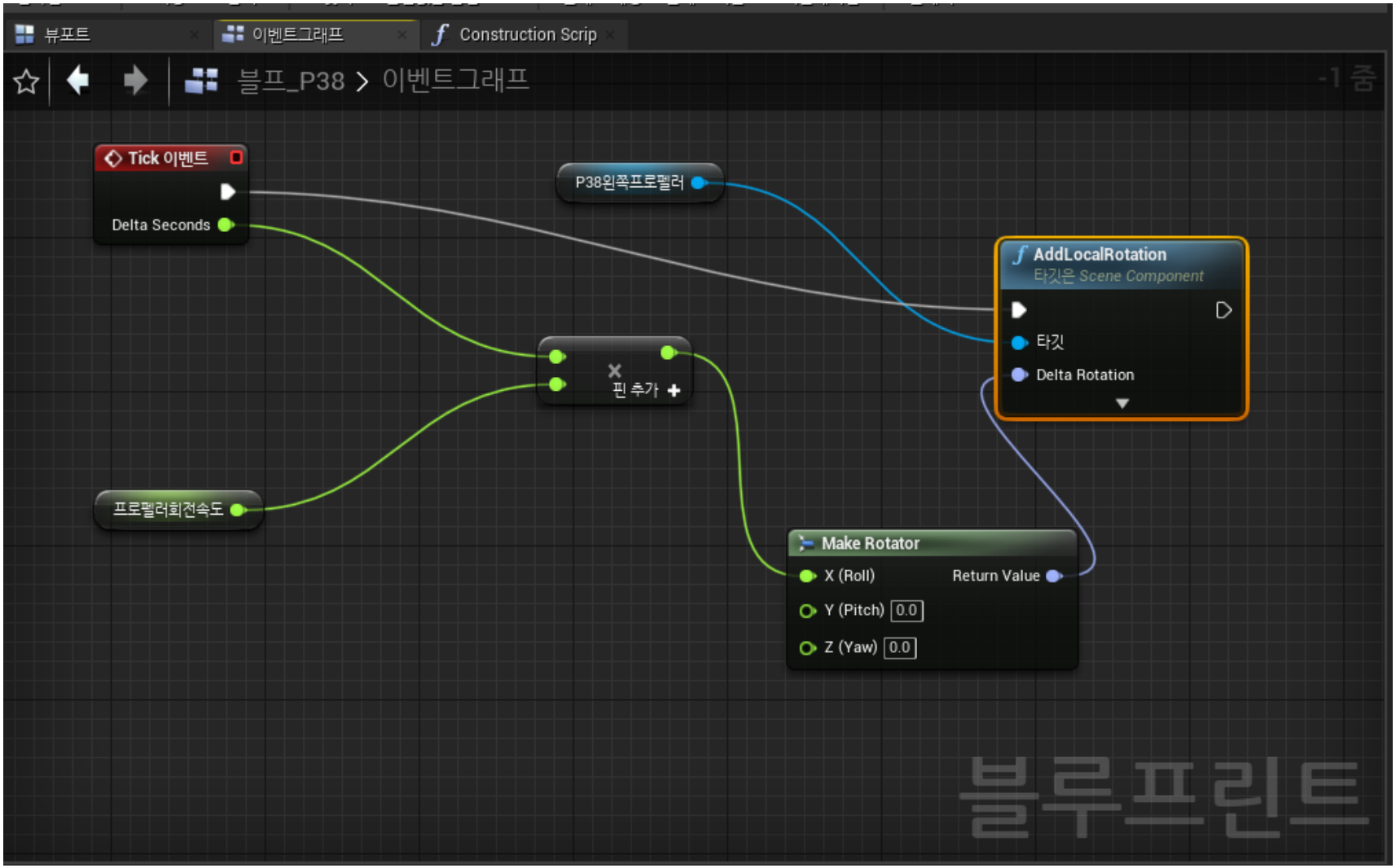
- x axis = pitch
- y axis = roll
- z axis = yaw



노드 검색

- **Make Rotator 노드 사용**
  - float 값을 Rotator의 X (Roll)에 연결
- **Tick이벤트와 Add Local Rotation 노드 연결**

노드 검색

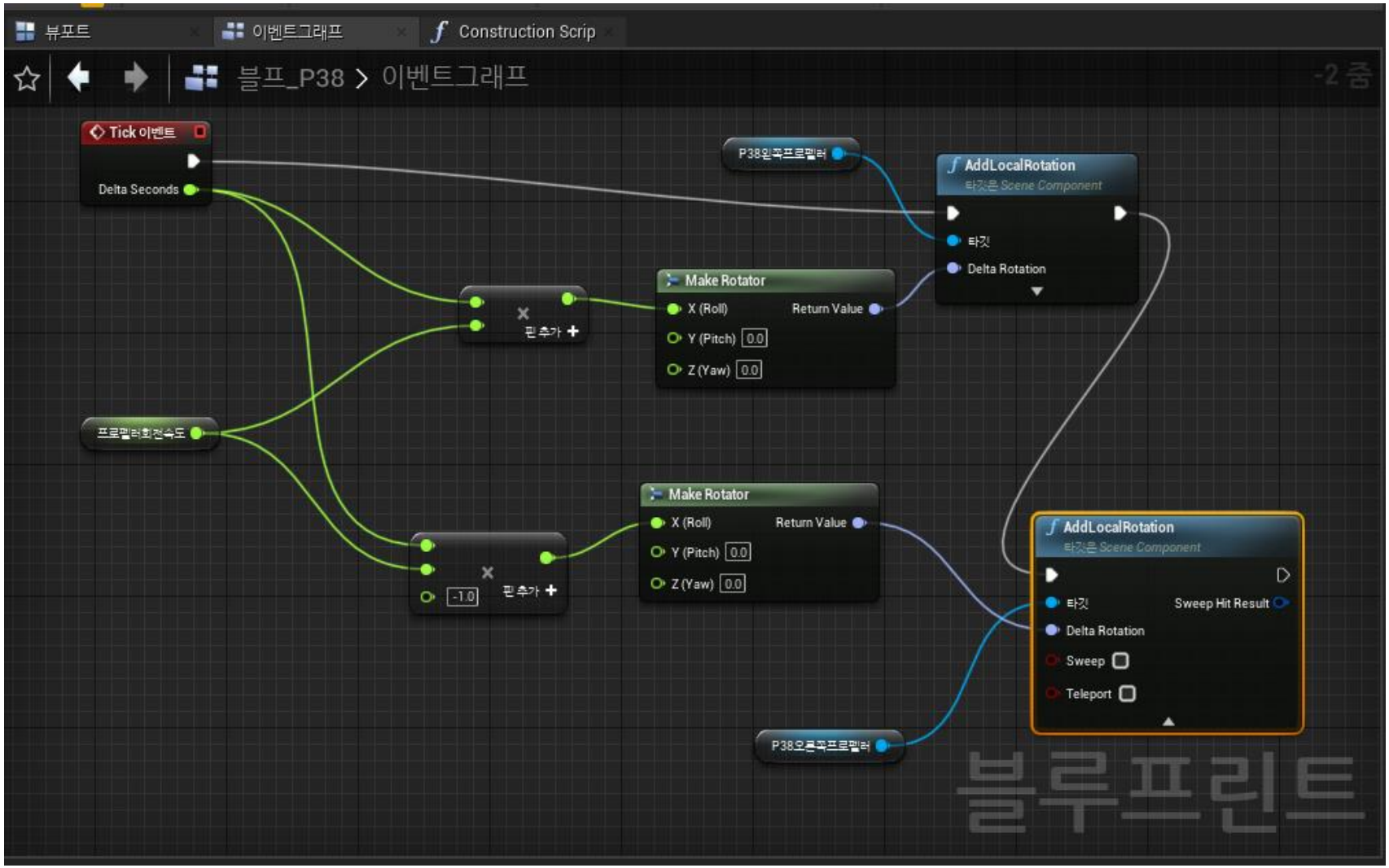

뷰포트
이벤트그래프
Construction Scrip
블프_P38 > 이벤트그래프
Tick 이벤트
Delta Seconds
P38왼쪽프로펠러
AddLocalRotation
타깃은 Scene Component
타깃
Delta Rotation
핀 추가
프로펠러회전속도
Make Rotator
X (Roll)
Return Value
Y (Pitch) 0.0
Z (Yaw) 0.0
블루프린트

노드 검색

■ 연습

- 오른쪽프로펠러를 반대방향으로 돌리는 스크립팅 제작

노드 검색

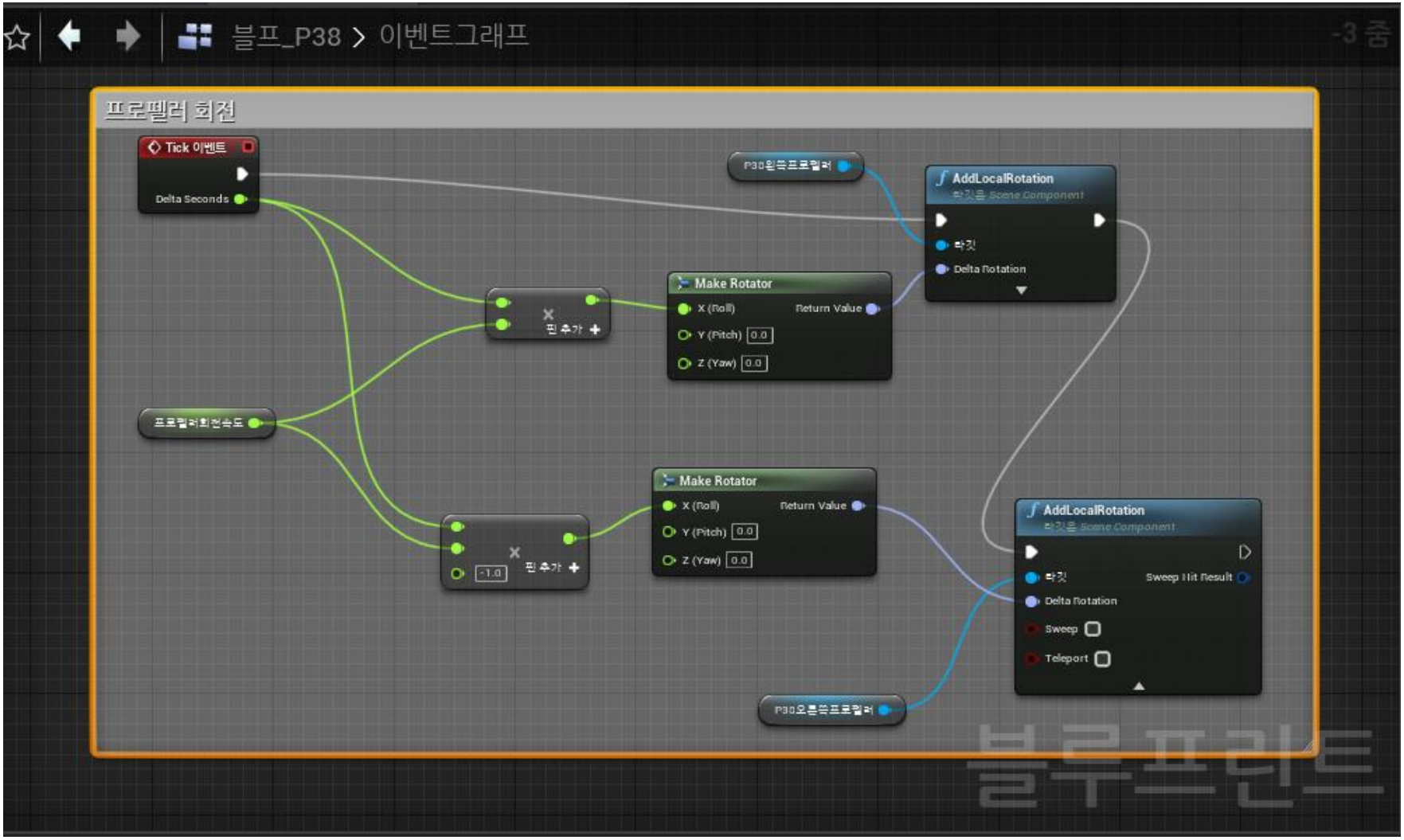

뷰포트
이벤트그래프
Construction Scrip
블프_P38 > 이벤트그래프
Tick 이벤트
Delta Seconds
P38왼쪽프로펠러
AddLocalRotation
타깃은 Scene Component
타깃
Delta Rotation
Make Rotator
X (Roll)
Return Value
Y (Pitch) 0.0
Z (Yaw) 0.0
핀 추가
프로펠러회전속도
Make Rotator
X (Roll)
Return Value
Y (Pitch) 0.0
Z (Yaw) 0.0
-1.0
핀 추가
AddLocalRotation
타깃은 Scene Component
타깃
Sweep Hit Result
Delta Rotation
Sweep
Teleport
P38오른쪽프로펠러
블루프린트

코멘트 설정

- 주석 기능

- 노드를 선택하고 C 키

코멘트 설정


블프_P38 > 이벤트그래프
프로펠러 회전
Tick 이벤트
Delta Seconds
P38왼쪽프로펠러
AddLocalRotation
박지은 Scene Component
박지
Delta Rotation
Make Rotator
X (Roll)
Return Value
Y (Pitch) 0.0
Z (Yaw) 0.0
핀 추가
프로펠러회전속도
-1.0
Make Rotator
X (Roll)
Return Value
Y (Pitch) 0.0
Z (Yaw) 0.0
핀 추가
AddLocalRotation
박지은 Scene Component
박지
Sweep Hit Result
Delta Rotation
Sweep
Teleport
P38오른쪽프로펠러
블루프린트